POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Administracja systemami operacyjnymi** |
| **Kod przedmiotu:** | ADM |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 6 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | mgr Antoni Ulenberg |
| **Wersja z dnia:** | 03.03.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 65 h | 125 h | **5** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielna konfiguracja środowiska wirtualnego z systemem Windows Server; wykonywanie zadań administracyjnych (Active Directory, GPO, DNS, DHCP) poza zajęciami; przygotowanie sprawozdań z laboratoriów.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Nieoceniany |
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu administracji systemami IT w środowisku korporacyjnym, w szczególności instalacji, konfiguracji i

zarządzania systemem Windows Server oraz usługami sieciowymi, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i automatyzacji.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*The aim of the course is to provide knowledge and develop skills in IT systems administration in a corporate environment, in particular the installation, configuration, and management of Windows Server and network services, with consideration of security and automation aspects.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Użytkowanie komputerów i podstawy systemów operacyjnych | Umiejętność obsługi terminala oraz podstawy działania systemów operacyjnych |
| Sieci komputerowe | Znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania sieci LAN/WAN, adresacja IP, działanie DNS, działanie DHCP |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Wprowadzenie do systemów serwerowych i administracji IT w środowisku korporacyjnym | |
| 2. | Wirtualizacja środowiska serwerowego | |
| 3. | Architektura i edycje systemu Windows Server | |
| 4. | Instalacja systemu, konfiguracja początkowa oraz aktualizacje | |
| 5. | Zarządzanie lokalnymi użytkownikami, grupami i uprawnieniami | |
| 6. | System plików NTFS, udostępnianie zasobów, uprawnienia do plików i folderów | |

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 7. | Wprowadzenie do usług katalogowych i domenowych | |
| 8. | Instalacja i konfiguracja Active Directory Domain Services | |
| 9. | Struktura domen, jednostki organizacyjne (OU), kontrolery domeny | |
| 10. | Zarządzanie użytkownikami, grupami oraz komputerami w domenie | |
| 11. | Zasady grup (Group Policy) – tworzenie i wdrażanie polityk | |
| 12. | Usługi sieciowe: DNS, DHCP | |
| 13. | Role serwera: serwer plików, drukarek, podstawowe usługi aplikacyjne | |
| 14. | Diagnostyka systemu, zarządzanie usługami, procesami i zdarzeniami systemowymi | |
| 15. | Polityki zabezpieczeń, zapora, aktualizacje, kopie zapasowe | |
| 16. | Zarządzanie zdalne i narzędzia administracyjne | |
| 17. | Dobre praktyki administracyjne, dokumentacja i rozwiązywanie problemów | |
| 18. | Podstawy wysokiej dostępności i ciągłości działania usług | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W07 | Student posiada wiedzę dotyczącą architektury systemu Windows Server, jego ról i usług oraz zasad instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu serwerowego. | |
| K_W08 | Rozumie koncepcję domeny, kontrolera domeny, usług Active Directory, DNS i DHCP oraz mechanizmów zarządzania użytkownikami, grupami i uprawnieniami. | |
| K_W23 | Zna podstawy bezpieczeństwa systemów serwerowych, polityk zabezpieczeń, kopii zapasowych i odtwarzania danych. | |

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_W08 | Rozumie zasady wirtualizacji, monitorowania wydajności oraz automatyzacji. | |

## Umiejętności

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_U13 | Student potrafi instalować i konfigurować system Windows Server w środowisku fizycznym i wirtualnym. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |
| K_U14 | Konfiguruje domenę oraz usługi katalogowe i sieciowe, zarządza kontami użytkowników, grupami i politykami GPO. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |
| K_U14 | Wdraża usługi plikowe i sieciowe, monitoruje działanie systemu oraz diagnozuje i usuwa typowe problemy administracyjne. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |
| K_U27 | Wykonuje kopie zapasowe, odtwarza dane oraz automatyzuje zadania administracyjne. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |
| K_U30 | Stosuje mechanizmy zabezpieczeń w celu ochrony danych i infrastruktury. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |

## Kompetencje społeczne

| Kod KEU | Przedmiotowy efekt uczenia się | Metody weryfikacji |
|---|---|---|
| K_K04 | Student jest gotowy do samodzielnej i zespołowej pracy przy utrzymaniu infrastruktury serwerowej. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |
| K_K06 | Przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych, ciągłość działania systemów i poprawność konfiguracji. | kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia, raport z wykonanego zadania |

# 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- kolokwium
- ocena pracy podczas ćwiczenia
- raport z wykonanego zadania

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty
- praca w grupach

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Brak danych.

**Uzupełniająca:**

- B. Desmond, J. Richards, R. Allen – Designing, Deploying, and Running Active Directory
- J. Moskowitz – Group Policy
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/modules/introduction-to-ad-ds/
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/paths/administer-active-directory-domain-services/